

Академия ФСО России

Кафедра № 21

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВАЧНАЯ КАРТА

по настройке спутниковых маршрутизаторов UНР при построении сетей
в топологиях «точка-точка» и «звезда»
(DAMA/SCPC, TDM/TDMA, TDM/MF-TDMA)

Орел 2025

Содержание:

1. Доступ к управлению и общие настройки спутникового маршрутизатора UHP.....	2
2. Эксплуатация спутниковых маршрутизаторов UHP в режиме «SCPC»....	2
3. Эксплуатация спутниковых маршрутизаторов UHP в режимах «DAMA-Hub» и «DAMA-Station».....	11
4. Эксплуатация спутниковых маршрутизаторов UHP в режимах «MF-Hub» и «Star station».....	23

1. Доступ к управлению и общие настройки спутникового маршрутизатора UHP

Для подключения к маршрутизатору UHP, ПЭВМ пользователя должна находиться в одной подсети с UHP. По умолчанию маршрутизатору присвоены два IP-адреса: **192.168.222.222/29** и (или) **10.0.0.1XX/24** (где XX – две последние цифры серийного номера маршрутизатора) с маской подсети 255.255.255.0. Таким образом, при установлении соединения с маршрутизатором, ПЭВМ необходимо присвоить IP-адрес из диапазона от 192.168.222.217 до 192.168.222.254, за исключением IP-адресов UHP в указанных адресных пространствах.

Для доступа к устройству необходимо в адресной строке Интернет обозревателя ввести IP-адрес 192.168.222.222 или 10.0.0.1XX. При успешном подключении, на экран будет выведена WEB-страница настройки UHP.

Настройка IP - адреса маршрутизатора

После установления соединения с UHP, устройству необходимо присвоить IP-адрес в рабочей подсети во вкладке «**Add IP address**» в соответствии с заданием.

В качестве основного интерфейса для конфигурирования маршрутизатора UHP рекомендуется использовать WEB-интерфейс, т.к. он содержит все необходимые элементы конфигурирования, наряду с этим, обеспечивает удобство контроля настраиваемых параметров.

Если установленный IP-адрес неизвестен, то можно просмотреть установленные адреса и/или добавить новый, подключившись к консоли через USB и стандартное ПО (Putty, Teraterm и др.). Команды:

show ip – просмотреть текущую конфигурацию,

IP ip address X.X.X.X /YY – установить IP-адрес, где X.X.X.X – адрес, YY – битовая маска.

Routing table							
T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.222.222 /29	LAN, LOCAL				
A	-	10.0.0.147 /24	LAN, LOCAL				
To start							
Add IP address Add static route Add TX map Add VLAN bridge Add SVLAN RX							

Рис. 1.1 – Таблица маршрутизации

VLAN (0-4095)	0
IP address	192.168.1.1
Net mask	255.255.255.0
Local access ☒	
Title	

Apply

Рис. 1.2 – Назначение нового IP-адреса в WEB - интерфейсе

После подключения к WEB-интерфейсу, необходимо выполнить следующие действия:

- осуществить переход по следующим вкладкам Дерева элементов управления и статистики: **Advanced** → **IP routing**;
- на Основном экране управления и статистики выбрать ссылку **Add IP Address**;
- в появившейся форме заполнить следующие поля, и нажать **Apply**.

Порядок работы с WEB - интерфейсом

WEB-интерфейс маршрутизатора UHP разделен на три области:

1. Дерево элементов управления и статистики.
2. Блок статистики.
3. Основной экран управления и статистики.

Дерево элементов управления и статистики

UHP

Platform: UHP-200

Overview, Site setup, Profiles, Advanced, IP routing, IP protocols, QoS, Network, System, Maintenance, Save config, Telnet session

1: IP routing, 2: System, 3: QoS, 4: Network, 5: Save config, 6: Overview

Блок статистики

Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Up	Link: Eth1:100/FD Eth2:No link	3955	11224	0
Demodulator-1	Up	C/N: 52.5 dB	-	89	29
Demodulator-2	Disabled	NoSig	-	0	0
Modulator	Up	Tx Lvl: -32.0 dBm	102	-	-

Основной экран управления и статистики

Рис. 1.3 – WEB- интерфейс маршрутизатора UHP

Дерево элементов управления и статистики позволяет выбрать элементы управления устройством для конфигурации.

Блок статистики содержит информацию о состоянии UHP в реальном времени, информация обновляется каждые 5 сек.

Основной экран управления и статистики используется для конфигурирования параметров UHP, а также для отражения текущей статистики работы маршрутизатора.

Для настройки параметров UHP необходимо выбрать соответствующий раздел в Дереве элементов управления и статистики, при этом на Основном экране управления необходимо ввести значения настраиваемых параметров.

После внесения изменений в конфигурацию маршрутизатора, необходимо применить выполненные изменения – кнопка **Apply** (сохранение изменений на текущей странице) и сохранить настройки, нажав **Save config** в Дереве элементов управления и статистики – сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти UHP.

Последовательность настройки маршрутизаторов UHP для работы в режиме SCPC состоит из пяти этапов:

1. Site setup Настройка параметров станции
2. Profile Настройка профиля станции
3. IP routing Настройка маршрутизации
4. Save config Сохранение конфигурации
5. Overview Диагностика, анализ состояния и качества связи

Общие настройки (Site setup)

Вкладка **Site setup** (рис. 1.4) содержит настройку следующих параметров:

Site name – имя станции. Это имя появится в левой части Блока статистики и в командной строке, в виде приглашения командной строки (например, AC-1440, то есть абонентская станция в составе узла 1440);

Location – географическое положение маршрутизатора. Используется для синхронизации работы абонентских станций в режиме TDMA (не используется при работе UHP в режиме SCPC);

RF interface – настраиваются параметры работы радиочастотного оборудования;

Receive (RX 1, 2)) LO. Данный параметр является частотой гетеродина (LO – Local Oscillator) LNB и указывается на его корпусе. Значение LO используется UHP для расчета промежуточной частоты (ПЧ) приема в L-диапазоне (950...2150 МГц), которое вычитается из номинала приемной частоты (F_{RX}), указанной в задании:

$$F_{ПЧ} = F_{RX} - F_{LO}.$$

То есть преобразование по частоте в тракте приема при использовании данного LNB осуществляется **без инверсии** спектра.

Если значение LO, указанное на корпусе LNB выше номинала рабочего диапазона станции на прием, то в тракте преобразование осуществляется **инверсия спектра**. При этом номинал ПЧ равен

$$F_{ПЧ} = F_{LO} - F_{RX}.$$

В этом случае необходимо активировать вкладки таблицы «**SpInv**» (рис.1.5).

Примечание: при установлении связи между маршрутизаторами на промежуточной частоте значения LO для Rx1 (Rx2) должны быть равны нулю.

Transmit LO. Данный параметр является частотой гетеродина BUC и указывается на его корпусе. Значение LO BUC используется UHP для расчета ПЧ передачи в L-диапазоне, которое вычитается из номинала частоты передачи (F_{TX}), указанной в задании:

$$F_{ПЧ} = F_{TX} - F_{LO}.$$

То есть преобразование по частоте в тракте приема при использовании данного LNB осуществляется **без инверсии** спектра.

Если значение LO, указанное на корпусе LNB выше номинала рабочего диапазона станции на прием, то в тракте преобразование осуществляется **инверсия спектра**. При этом номинал ПЧ равен

$$F_{ПЧ} = F_{LO} - F_{ТХ}.$$

В этом случае необходимо активировать вкладки «**SpInv**» в таблице (рис.1.5).

*Примечание: при установлении связи между маршрутизаторами на промежуточной частоте значения LO для Tx должны быть **равны нулю**.*

Power (Rx1, Rx2) – включение электропитания для LNB 13/18 В (указано на корпусе LNB);

Power Transmit. – включение электропитания для BUC 24 В по коаксиальному кабелю;

10 МГц. – частота опорного генератора 10 МГц от модулятора и (или) демодулятора;

Sp Inv (Spectrum inversion) – включение инверсии спектра;

Frequency adjust. – частотная подстройка по приему и передаче (компенсация нестабильности частоты опорных генераторов ретранслятора и UHP корреспондента);

Carrier search bw. – диапазон поиска (захвата) несущей демодулятором (+/- от заданной центральной частоты): широкий диапазон замедляет поиск, узкий может привести к невозможности найти несущую частоту;

Identification – идентификационные параметры для компонентов центральных станций

*Примечание: при установлении соединения между UHP на промежуточной частоте включение электропитания во вкладках **Power** не требуется.*

Site setup

[Setup via script](#)

Site name	SCPC-modem-2				
Location					
Latitude	53	deg	0	min	N ▼
Longitude	36	deg	0	min	E ▼

RF interface	LO (kHz)	Power	10MHz	SpInv	Frequency adjust (+/-kHz) (0-4095)
Rx1	0 2675000-330000000	☐	☐	☐	0
Rx2	0 2675000-330000000			☐	0
Transmit	0 2675000-350000000		☐	☐	0

Carrier search bw (+/- kHz)		Identification (hubs only)		Global TX level
SCPC mode (0-10000)	1800	Net ID (0-255)	0	Far end C/N (1-30) dB
TDMA mode	40 ▼	RF ID (0-255)	0	0 Set

Рис. 1.4 – Экран общих настроек – Site Setup

Пример заполнения параметров вкладки радиointерфейса при работе станции Р-448-ТН в С-диапазоне (прием 3400-3900 МГц, передача 5725-6225 МГц) приведен на рисунке 1.5.

RF interface	LO (kHz)	Power	10MHz	SpInV	Frequency adjust (+/- kHz) (0-4095)
Rx1	5150000 2875000-33000000	☒	☐	☒	0
Rx2	0 2875000-33000000			☐	0
Transmit	4750000 2875000-35000000	☐	☒	☐	0

Рис. 1.5 – Пример настройки радиointерфейса при работе СМ в составе станции спутниковой связи

2. Эксплуатация спутниковых маршрутизаторов UHP-200 в режиме «SCPC»

Порядок настройки UHP в соответствии со схемой (рис. 1.6) включает следующие этапы.

1. Настройка параметров во вкладке **Site setup** для работы маршрутизаторов на промежуточной частоте, указанные в п.1.
2. Настройка параметров во вкладке **Profiles** (рис. 1.7).

Примечание: рекомендуется выбирать для настройки профилей позиции № 2-8, так как при работе маршрутизатора в составе станции Р-448-ТН профиль № 1 обновляется встроенным контроллером.

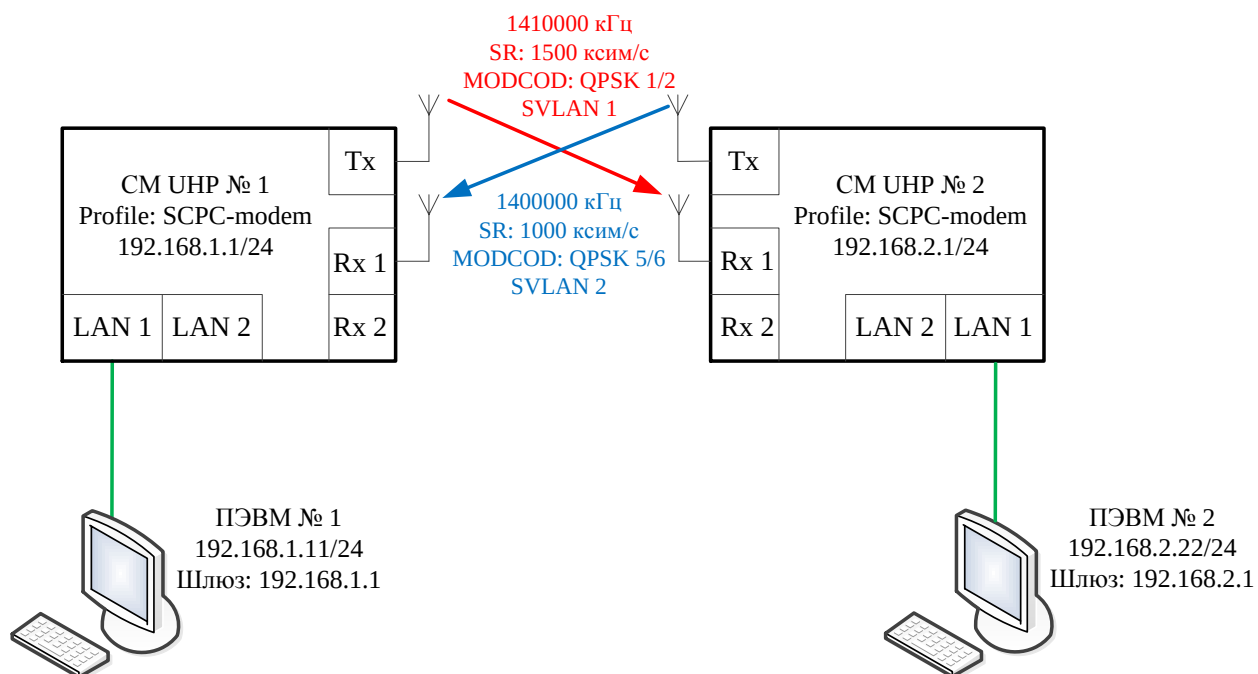
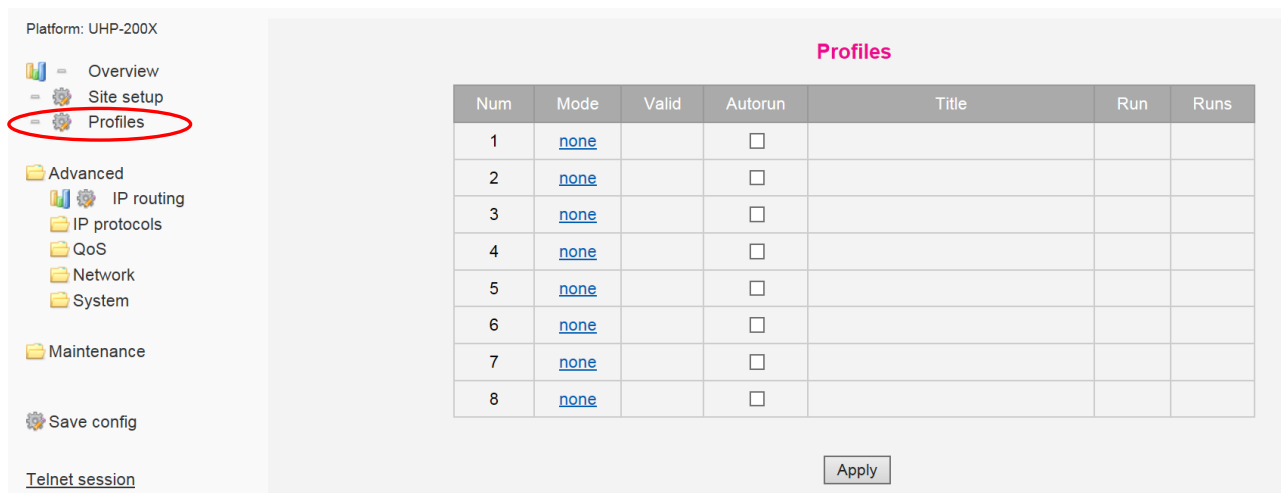


Рис. 1.6 – Схема связи при работе UHP в режиме «SCPC»

Рис. 1.7 – Вкладка меню **Profiles**

3. Выбор и настройка профиля **SCPC modem** (рис. 1.8).

3.1. Вкладка **Basic**. Отметка **Valid** выставляется, если необходимо профиль сделать действующим. Отметка **Autorun** – для запуска одного профиля или поочередного автозапуска профилей (с активными отметками **Valid** и **Autorun**) через установленный во вкладке **Timeout** период времени до тех пор, пока не будет принят сигнал от корреспондента.

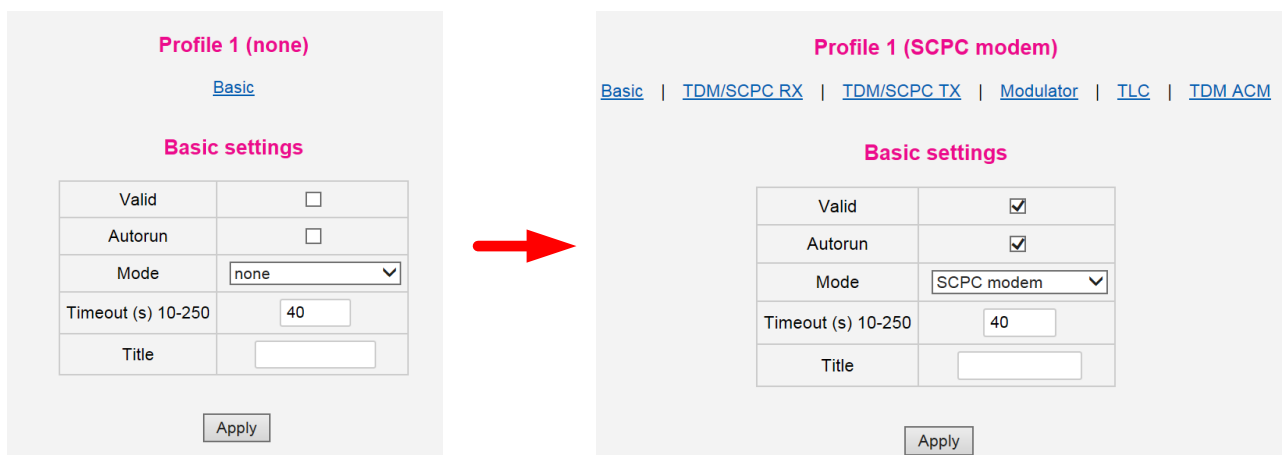


Рис. 1.8 – Создание профиля SCPC modem

3.2. Настройки приемного тракта UHP **TDM/SCPC RX** (рис. 1.9):

- частоты приема сигнала (*Frequency*);
- символьная скорость (*SymRate*);
- номера разъема **RX-1** или **RX-2**, к которому подключен коаксиальный кабель тракта приема.

Profile 1 (SCPC modem)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TDM RX

Check RX	☐
Demodulator 1	
Enable	☒
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	1400000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
Slice / ISI (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	
Apply	

а)

Profile 1 (SCPC modem)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TDM RX

Check RX	☐
Demodulator 1	
Enable	☒
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	1410000
SymRate (kSps) 300-200000	1500
Slice / ISI (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	
Apply	

б)

Рис. 1.9 – Установка параметров приема (а – для UHP № 1, б – для UHP № 2)

3.3. Настройки приемного тракта UHP TDM/ SCPC TX (рис. 1.10):

- частоты передачи сигнала (*Frequency*);
- символьная скорость (*SymRate*);
- сигнально-кодовая конструкция (*MODCOD*);
- коэффициент сглаживания (*Rolloff*);
- включение пилот-сигналов.

При этом, максимальная символьная скорость SR , определяется как

$$SR = \frac{\Delta F}{1+RO}, \quad (1)$$

где ΔF – ширина полосы частот несущей; RO – коэффициент сглаживания спектра радиосигнала (0,05 или 0,2).

Информационная скорость в прямом канале IR определяется как

$$IR = SR * R * \log_2 M * (1 - OH), \quad (2)$$

где R – коэффициент избыточности корректирующего кода (скорость кодирования); M – позиционность модуляции; OH – дополнительная избыточность протокола (0,04-0,05).

Примечание: при включении опции «**Pilots**» значение избыточности протокола OH возрастает до 0,14-0,15.

Profile 1 (SCPC modem)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TDM TX

Frequency (kHz) 950000-32000000	1410000
SymRate (kSps) 300-200000	1500
MODCOD	SF QPSK 1/2
Pilots	☐
Rolloff	20%

Apply

а)

Profile 1 (SCPC modem)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TDM TX

Frequency (kHz) 950000-32000000	1400000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
MODCOD	SF QPSK 5/6
Pilots	☐
Rolloff	20%

Apply

б)

Рис. 1.10 – Установка параметров передачи (а – для UHP № 1, б – для UHP № 2)

3.4. Вкладка **Modulator**: включение или выключение модулятора и регулировка уровня радиосигнала (несущей) на выходе UHP (рис. 1.11). При этом **Tx level** = 1.0 – максимальный уровень, 46.0 – минимальный. Оператору необходимо учитывать возможности BUC станции, в составе которой установлен UHP. Зафиксировать предельное значение во вкладке **Tx level** следующим образом: уровень несущей повышается со значения 46.0 до значения, при котором уровень сигнала с выхода BUC перестает возрастать. Контроль уровня сигнала с выхода BUC необходимо осуществлять по анализатору спектра в рабочем диапазоне станции, либо на действующей спутниковой радиолнии через транспондер КА по уровню приема на станции корреспондента при обязательном согласовании данной процедуры со спутниковым оператором.

Profile 1 (SCPC modem)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

Modulator

TX on	☒
TX level (-dBm) 1.0-46.0	15 . 0

Apply

Рис. 1.11 – Управление модулятором

3.5. Настройка режимов автоматического управления мощностью **TLC** и адаптивной модуляции, и кодирования **ACM** (рис. 1.12, 1.13).

Profile 1 (SCPC modem)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TX level control

TLC enable	☒
Max TLC TX level (-dBm) 1-46	3
Desired C/N on local hub/SCPC side (0.0-23.9)	10 . 0 dB
Alternative IP TLC mode config	here

Apply

Рис. 1.12 – Управление режимом TLC

Max TLC TX level: максимальное значение уровня радиосигнала, который может быть установлен механизмом TLC на UHP, которое не должно быть выше предельного значения для конкретной станции (п. 3.4).

Desired C/N on local hub/SCPC side: опорный (желаемый) уровень приема в метрике отношения сигнал/шум (C/N) на UHP корреспондента.

Profile 1 (SCPC modem)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TDM ACM settings

ACM enable	☒
Max MODCOD	SF 8PSK 3/4 ▼
C/N threshold (dB) 0.0-5.9	1 . 2

Рис. 1.13 – Управление режимом ACM

Max MODCOD: максимальная сигнально-кодовая конструкция (СКК). При этом в зависимости от состояния спутниковой радиолинии в соответствии с оценкой $\widehat{C/N}$ автоматически выбирается СКК в диапазоне от QPSK1/4 до Max MODCOD, установленной оператором.

C/N threshold: запас по C/N к минимальным порогам MODCOD для исключения частого переключения между выбранными СКК в процессе работы механизма ACM.

4. Контроль установленных параметров и радиолинии.

После установки всех параметров, в разделе **Overview** значки **MOD** и **DEM1** подкрашиваются зеленым цветом, что указывает на корректную работу модулятора и демодулятора (наличии сигналов в приемном тракте) (рис. 1.14).

Name Star_Station_1
 Uptime +03:29:28
 Profile 1-SCPC modem ()
 State Operation

DEM1
DEM2

Save config
REBT
SYST
LAN
CRC
OFFS
TLC
NWRN
LWRN
NFLT
LFLT
Clear

MOD
NET

Refresh	SN: 40336588	SW: UHP-20X Software	Ver: 3.5.0.43 (14.03.2019)		
CPU load: 3 %	Buffers: 2 %	Temp: 65 C	Profile: UP during +00:12:23 (124 runs)		

Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Up	Link: Eth1:1G/FD Eth2:1G/FD	0	153	0
Demodulator-1	Up	C/N: 9.3 dB	-	4240	10
Demodulator-2	Disabled	Lvl: - 0.0 dBm	-	0	0
Modulator	Up	Tx Lvl: - 15.0 dBm	7339	-	-

Рис. 1.14 – Раздел **Overview** после настройки радиолинии

5. Настройка маршрутизации во вкладке **Advanced/IP routing**.

В таблице в дополнение к имеющимся IP-адресам с маркировкой «A» создаются маршруты исходящего (**Add Tx Map**) (рис. 1.15) и входящего трафика (**Add SVLAN Rx**)

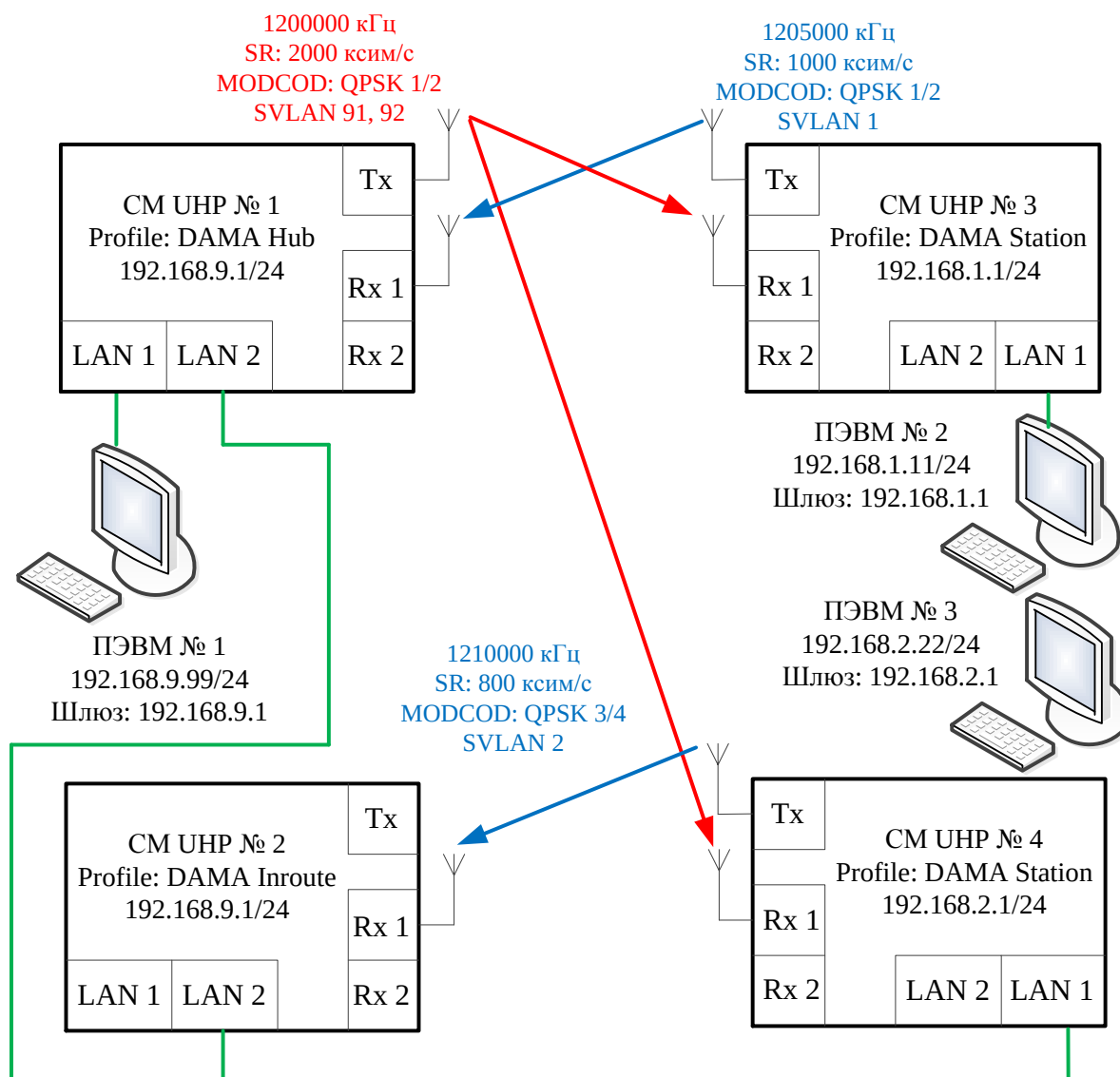


Рис. 2.1 – Схема организации связи при работе UHP-200 в режимах «DAMA-Hub» и «DAMA-Station»

Для настройки, в соответствии со схемой организации связи, изображенной на рис. 1.6 необходимо произвести следующие действия:

1. Произвести общие настройки спутниковых маршрутизаторов (при отработке данного вопроса частоты гетеродинов выставить равными нулю, адресация в соответствии с рис. 2.1).
2. Настроить каждый CM в соответствии с указанным на рис. 2.1 профилем.

Настройка CM UHP-200 в режиме «DAMA-Hub»

Настройка CM UHP-200 в режиме «DAMA-Hub» производится следующим образом:

1. Перейти в раздел Profiles (рис. 1.7) в котором зайти в настройки одного из восьми профилей.
2. Создать профиль DAMA Hub (рис. 2.2).

Profile 1 (none)

[Basic](#)

Basic settings

Valid	☐
Autorun	☐
Mode	none
Timeout (s) 10-250	40
Title	

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	DAMA hub
Timeout (s) 10-250	40
Title	

Рис. 2.2 – Создание профиля DAMA Hub

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

TDM RX

Check RX	☐
Demodulator 1	
Enable	☒
Input select	RX-1
Frequency (kHz) 950000-32000000	1205000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
Slice / ISI (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Рис. 2.3 – Установка параметров приема ОК-1

3. После создания профиля, производится переход во вкладку TDM/SCPC RX (рис. 2.3), в которой устанавливаются параметры приема:

- частоты принимаемого сигнала в обратном канале № 1 (ОК-1);
- символьной скорости в ОК-1;
- номера входа, на который поступает принимаемый сигнал (RX-1 или RX-2).

4. Настройка параметров передачи (вкладка TDM/ SCPC TX), рис. 2.4.

В данной вкладке задаются значения:

- частоты передаваемого сигнала (*Frequency*);
- символьной скорости в прямом канале (*SymRate*);
- сигнально-кодовая конструкция (*MODCOD*);
- фактор сглаживания (*Rolloff*) – 5 или 20%;
- наличие пилот-сигналов.

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

TDM TX

Frequency (kHz) 950000-32000000	1200000
SymRate (kSps) 300-200000	2000
MODCOD	SF QPSK 1/2
Pilots	☐
Rolloff	20%

Рис. 2.4 – Установка параметров передачи

5. В следующей вкладке производится включение или выключение модулятора и устанавливается сигнал на выходе CM (рис. 2.5).

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

Modulator

TX on	☒
TX level (-dBm) 1.0-46.0	9 0

Рис. 2.5 – Управление модулятором

6. По необходимости включить режимы TLC и ACM (рис. 2.6, 2.7).

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

TX level control

TLC enable	☒
Max TLC TX level (-dBm) 1-46	1
Net(0)-Own(16) strategy	7
Avg(0)-Min(16) strategy	2
Desired C/N on stations side (0.0-23.9)	8 0 dB
Alternative IP TLC mode config	here

Рис. 2.6 – Управление режимом TLC

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) |
 [TDM/SCPC RX](#) |
 [TDM/SCPC TX](#) |
 [Modulator](#) |
 [TLC](#) |
 [TDM ACM](#) |
 [Return channel 1](#) |
 [Return channel 2](#)

TDM ACM settings

ACM enable	☒
MODCOD2	SF QPSK 2/3
MODCOD3	SF QPSK 4/5
MODCOD4	SF 8PSK 3/5
MODCOD5	SF 8PSK 5/6
MODCOD6	SF 8PSK 8/9
C/N threshold (dB) 0.0-5.9	1 . 0

Рис. 2.7 – Управление режимом ACM

Параметры, выставяемые во вкладках TLC и ACM, описаны в разделе 3 (при рассмотрении профиля Star Hub).

7. Перейти во вкладку Return channel 1 (рис. 2.8) и выставить параметры ОК-1:

- частоту передаваемого сигнала (*Frequency*);
- символьную скорости в ОК-1 (*SymRate*);
- сигнально-кодovou конструкцию (*MODCOD*);
- фактор сглаживания (*Rolloff*) – 5 или 20%;
- наличие пилот-сигналов;
- уровень сигнала на передачу (Tx level);
- разрешение абонентской станции (DAMA Station) на передачу (Tx mode).

Разрешение на работу в сети выдается только той абонентской станции, последние 5 цифр серийного номера которой указаны в графе «Serial number», также данной станции может быть присвоен номер в графе «Station number».

Profile 1 (DAMA hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

Return channel 1

Station identification	
Station number 1-2040	1
Serial number	36647
Redundant station SN	0
TCP Acceleration	☐
Station TX control	
Frequency (kHz) 950000-3200000	1200000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
MODCOD	SF QPSK 1/2
Pilots	☒
Rolloff	20%
TX level (-dBm) 0.1-46.0	- 5 . 0
TX mode	ON
Desired C/N on local hub/SCPC side (0.0-23.9)	0 . 0 dB

[Apply](#)

Рис. 2.8 – Параметры ОК-1

8. После установки всех параметров и настройки абонентской станции, в разделе *Overview* значки *MOD* и *DEM1* подкрашиваются зеленым цветом, что говорит о нормальной работе модулятора и демодулятора (наличии сигналов ОК-1 в приемном тракте). Помимо этого, отражается уровень сигнала на выходе модема и соотношение сигнал/шум на входе демодулятора (рис. 2.9).

Name DAMA-Hub Uptime +03:00:39 Profile 1-DAMA hub () State Operation [DEM1](#) [DEM2](#)
[Save config](#) [REBT](#) [SYST](#) [LAN](#) [CRC](#) [OFFS](#) [TLC](#) [NWRN](#) [LWRN](#) [NFLT](#) [LFLT](#) [Clear](#) [MOD](#) [NET](#)

Platform: UHP-200X

- Overview
- Site setup
- Profiles
- Advanced
 - IP routing
 - IP protocols
 - QoS
 - Network
 - System
- Maintenance
- Save config
- Telnet session

Refresh	SN: 40336588	SW: UHP-20X Software	Ver: 3.5.0.43 (14.03.2019)
CPU load: 3 %	Buffers: 2 %	Temp: 63 C	Profile: UP during +00:00:36 (116 runs)

Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Up	Link: Eth1:1G/FD Eth2:1G/FD	3884	9811	0
Demodulator-1	Up	C/N: 31.8 dB	-	57	0
Demodulator-2	Disabled	Lvl: - 0.0 dBm	-	0	0
Modulator	Up	Tx Lvl: - 9.0 dBm	1286	-	-

Station 1 state	Link OK	Remote C/N: 21.4
Station 0 state	No link	TX OFF

Рис. 2.9 – Раздел *Overview* после конфигурирования СМ

9. В таблице маршрутизации (рис. 1.1) прописать маршруты исходящего (Add Tx Map, рис. 2.10) и входящего трафика (Add SVLAN Rx, рис. 2.11).

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.1.0
Net mask	255.255.255.0
SVLAN (1-64000)	91
Station (1-16000)	1
Priority/policy	P7(High)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.2.0
Net mask	255.255.255.0
SVLAN (1-64000)	92
Station (1-16000)	2
Priority/policy	P1(Low)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	

Рис. 2.10 – Вкладка Add Tx Map (задается поочередно для каждой ответной станции)

SVLAN receive

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-64000)	1
Title	

Рис. 2.11 – Вкладка Add SVLAN Rx

Таким образом, таблица маршрутизации примет вид, представленный на рис. 2.12

Routing table

T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.222.222 /24	LAN, LOCAL				
A	-	192.168.9.1 /24	LAN, LOCAL				
M	-	192.168.2.0 /24	Station - 2	92	P1L	-	
M	-	192.168.1.0 /24	Station - 1	91	P7H	-	
V	-	Svlan-1					
To start							

[Add IP address](#) | [Add static route](#) | [Add TX map](#) | [Add VLAN bridge](#) | [Add SVLAN RX](#)

Рис. 2.12 – Таблица маршрутизации СМ в режиме DAMA Hub

Настройка CM UHP-200 в режиме «DAMA-Inroute»

Настройка CM UHP-200 в режиме «DAMA-Inroute» производится следующим образом:

1. Перейти в раздел Profiles (рис. 1.7) в котором зайти в настройки одного из восьми профилей.
2. Создать профиль DAMA Inroute (рис. 2.13).

Profile 1 (none)

[Basic](#)

Basic settings

Valid	☐
Autorun	☐
Mode	none ▾
Timeout (s) 10-250	40
Title	

→

Profile 1 (DAMA inroute)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	DAMA inroute ▾
Timeout (s) 10-250	40
Title	

Рис. 2.13 – Создание профиля DAMA Inroute

TDM RX

Input gain	Low ▾
Demodulator 1	
Enable	☒
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	1210000
SymRate (kSps) 300-200000	800
Slice / ISI (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
Slice / ISI (0-250)	0
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Рис. 2.14 – Установка параметров приема ОК-2

3. После создания профиля, производится переход во вкладку TDM/SCPC RX (рис. 2.14), в которой устанавливаются параметры приема:

- частоты принимаемого сигнала в ОК-2;
- символьной скорости в ОК-2;
- номера входа, на который поступает принимаемый сигнал (RX-1 или RX-2).

4. Перейти во вкладку Return channel 1 (рис. 2.15) и выставить параметры ОК-2:

- частоту передаваемого сигнала (*Frequency*);
- символьную скорость в ОК-2 (*SymRate*);
- сигнально-кодую конструкцию (*MODCOD*);
- фактор сглаживания (*Rolloff*) – 5 или 20%;
- наличие пилот-сигналов;
- уровень сигнала на передачу (Tx level);
- разрешение абонентской станции (DAMA Station) на передачу (Tx mode).

Разрешение на работу в сети выдается только той абонентской станции, последние 5 цифр серийного номера которой указаны в графе «Serial number», также данной станции может быть присвоен номер в графе «Station number».

Profile 1 (DAMA inroute)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Return channel 1](#) | [Return channel 2](#)

Return channel 1

Station identification	
Station number 1-2040	2
Serial number	36391
Redundant station SN	0
TCP Acceleration	☒
Station TX control	
Frequency (kHz) 950000-32000000	1210000
SymRate (kSps) 300-64995	800
MODCOD	SF QPSK 3/4 ▼
Pilots	☐
Rolloff	20% ▼
TX level (-dBm) 0.1-46.0	- 10 . 0
TX mode	ON ▼
Desired C/N on local hub/SCPC side (0.0-23.9)	8 . 0 dB

Рис. 2.15 – Параметры ОК-2

5. После установки всех параметров и настройки абонентской станции, в разделе *Overview* значок *DEMI* подкрашивается зеленым цветом, что говорит о нормальной работе

демодулятора (наличии сигналов ОК-2 в приемном тракте). Помимо этого, отражается уровень соотношения сигнал/шум на входе демодулятора (рис. 2.16).

Platform: UHP-200X

Overview | Site setup | Profiles

Advanced

- IP routing
- IP protocols
- QoS
- Network
- System

Maintenance

Save config

Telnet session

System Status:

- Name: DAMA-Inroute
- Uptime: +02:43:48
- Profile: 1-DAMA inroute ()
- State: Operation

Hardware Info:

- SN: 43338184
- SW: UHP-200X Software
- Ver: 3.5.1 (04.03.2020)

Performance:

- CPU load: 0 %
- Buffers: 2 %
- Temp: 62 C
- Profile: UP during +00:05:12 (109 runs)

Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Up	Link: Eth1:No link Eth2:1G/FD	9822	2548	0
Demodulator-1	Up	C/N: 34.0 dB	-	57	16
Demodulator-2	Disabled	Lvl: - 0.0 dBm	-	0	0
Modulator	Down	Tx Lvl: - 36.0 dBm	0	-	-

Station Status:

Station	State	Link	Remote C/N
Station 2	state	Link OK	Remote C/N: 21.9
Station 0	state	No link	TX OFF

Рис. 2.16 – Раздел *Overview* после конфигурирования СМ

6. В таблице маршрутизации (рис. 1.1) прописать маршрут входящего трафика (Add SVLAN Rx, рис. 2.17).

SVLAN receive

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-64000)	2
Title	

Рис. 2.17 – Вкладка Add SVLAN Rx

Таким образом, таблица маршрутизации примет вид, представленный на рис. 2.18

Routing table							
T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.222.222 /24	LAN, LOCAL				
A	-	192.168.9.2 /24	LAN, LOCAL				
V	-	Svlan-2					
To start							
Add IP address Add static route Add TX map Add VLAN bridge Add SVLAN RX							

Рис. 2.18 – Таблица маршрутизации СМ в режиме DAMA Inroute

Настройка СМ UHP-200 в режиме «DAMA-Station»

Настройка СМ UHP-200 в режиме «DAMA-Station» производится следующим образом:

1. Перейти в раздел Profiles (рис. 1.7) в котором зайти в настройки одного из восьми профилей.
2. Создать профиль DAMA Station (рис. 2.19).

Profile 1 (none)

[Basic](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	DAMA station ▼
Timeout (s) 10-250	40
Title	

Рис. 2.19 – Создание профиля DAMA Station

Profile 1 (DAMA station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

TDM RX

Demodulator 1	
Input select	RX-1 ▼
Frequency (kHz) 950000-32000000	1200000
SymRate (kSps) 300-200000	2000
Slice / ISI (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1 ▼
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Рис. 2.20 – Установка параметров приема ПК

3. После создания профиля, производится переход во вкладку TDM/SCPC RX (рис. 2.20), в которой устанавливаются параметры приема:

- частоты принимаемого сигнала в прямом канале (ПК);
- символьной скорости в ПК;
- номера входа, на который поступает принимаемый сигнал (RX-1 или RX-2).

4. По необходимости включить режимы TLC и ACM, настраиваемые аналогично режиму «SCPC modem»

5. После установки всех параметров, в разделе *Overview* значки *MOD* и *DEMI* подкрашиваются зеленым цветом, что говорит о нормальной работе модулятора и демодулятора (наличии сигналов ПК в приемном тракте). Помимо этого, отражается уровень сигнала на выходе модема и соотношение сигнал/шум на входе демодулятора.

6. В таблице маршрутизации (рис. 1.1) прописать маршруты исходящего (Add Tx Map, рис. 2.21) и входящего трафика (Add SVLAN Rx, рис. 2.22).

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.9.0
Net mask	255.255.255.0
SVLAN (1-64000)	1
Station (1-16000)	9
Priority/policy	P4(Med)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.9.0
Net mask	255.255.255.0
SVLAN (1-64000)	2
Station (1-16000)	9
Priority/policy	P4(Med)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	

Рис. 2.21 – Вкладка Add Tx Map (для UHP № 3 (слева) и № 4 (справа))

SVLAN receive

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-64000)	91
Title	

SVLAN receive

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-64000)	92
Title	

Рис. 2.22 – Вкладка Add SVLAN Rx (для UHP № 3 (слева) и № 4 (справа))

Таким образом, таблица маршрутизации примет вид, представленный на рис. 2.23

Routing table							
T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.222.222 /24	LAN, LOCAL				
A	-	192.168.1.1 /24	LAN, LOCAL				
M	-	192.168.9.0 /24	Station - 9	1	P4M	-	
V	-	Svlan-91					
To start							
Add IP address Add static route Add TX map Add VLAN bridge Add SVLAN RX							

Routing table							
T	Vlan	Net/Source	Destination	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.222.222 /24	LAN, LOCAL				
A	-	192.168.2.1 /24	LAN, LOCAL				
M	-	192.168.9.0 /24	Station - 9	2	P4M	-	
V	-	Svlan-92					
To start							
Add IP address Add static route Add TX map Add VLAN bridge Add SVLAN RX							

Рис. 2.23 – Таблица маршрутизации СМ в режиме DAMA Station (для УНР № 3 - верхняя таблица и № 4 - нижняя таблица)

3. Настройка спутниковых маршрутизаторов UHP-200 в режимах «MF-Hub» и «Star station».

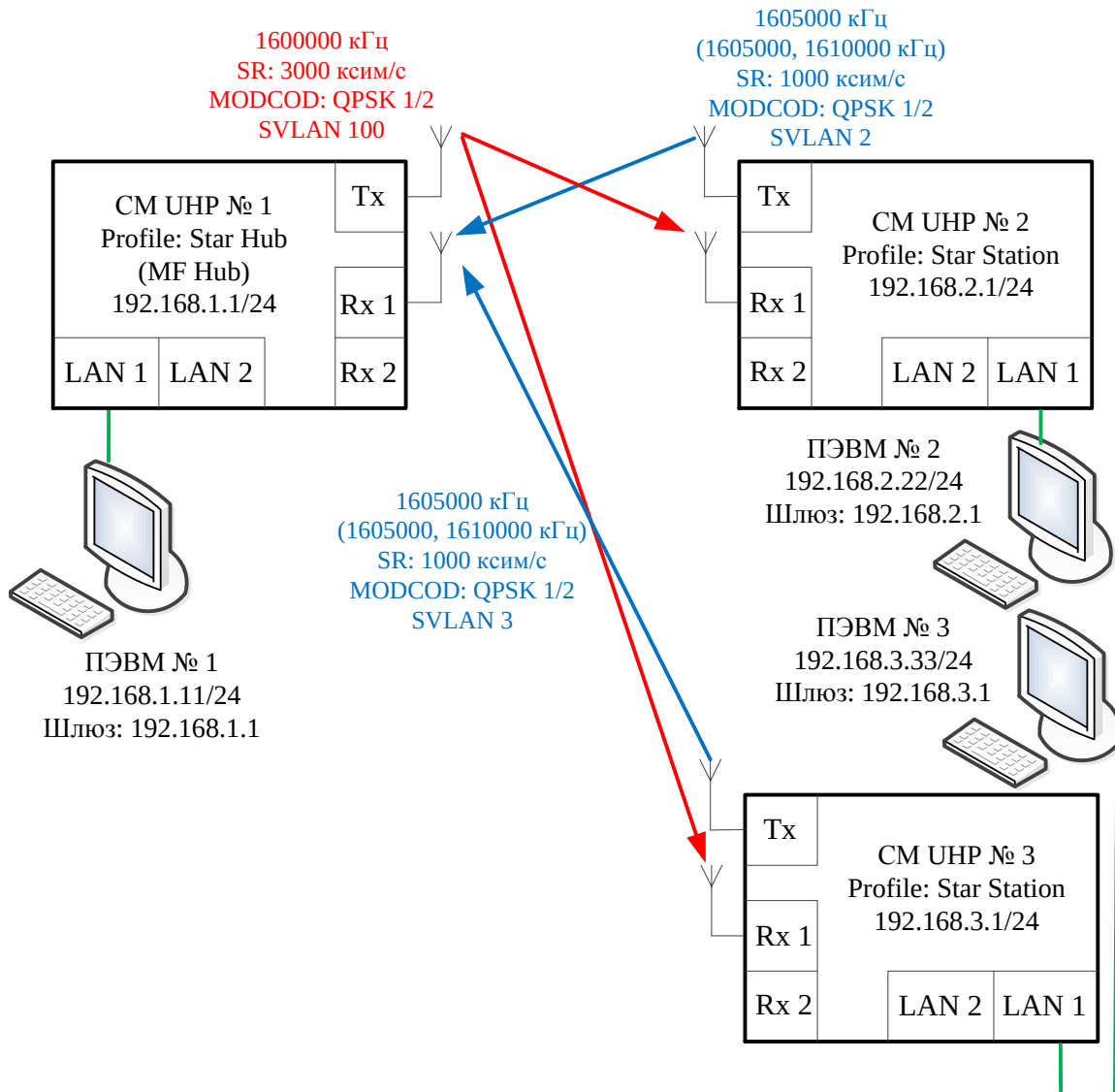


Рис. 3.1 – Схема организации связи при работе UHP-200 в режимах «Star Hub (MF-Hub)» и «Star Station»

Настройка CM UHP-200 в режиме «Star Hub»

Настройка CM UHP-200 в режиме «Star Hub» осуществляется следующим образом:



Рис. 3.2 – Раздел IP routing – Static (таблица маршрутизации)

1. С помощью Web-браузера, установленного на ПЭВМ зайти в меню настройки СМ *UHP-200*.
2. Зайти в раздел *IP routing – Static* (рис. 3.2).
3. Перейти во вкладку *Add IPv4 address* (рис. 3.3), в которой назначить IP-адреса СМ *UHP-200* из пула адресов рабочей сети и маску подсети. Отметка *Local access* выставляется для обеспечения доступности СМ по спутниковой сети.

COMTECH

Name Reserve station Profile 0-none (.)

Model CEL-200X State Operation

LAN1 DEM1 MOD SYS

LAN2 DEM2 NET MON

Overview
Site setup
Profiles

IP routing
Static
Dynamic

IP protocols
QoS
Network
System
Maintenance

Back

IP address

VLAN (0-4095)	0
IP address	192.168.1.1
Netmask	255.255.255.0
RIP announced	☒
Local access	☒
Title	CS

Apply

Рис. 3.3 – Назначение IP-адреса СМ *UHP-200*

4. Зайти в меню конфигурации СМ по установленному IP-адресу.
5. Перейти в раздел *Site setup* и установить географические координаты точки размещения станции (рис. 3.4). Данные действия необходимы для автоматического расчета *TTS*, в случае расчета *TTS* вручную, географические координаты не устанавливаются и данный пункт можно пропустить.
6. Перейти в раздел *Profiles* (рис. 3.5) в котором зайти в настройки одного из восьми профилей.

COMTECH

Name Reserve station Profile 0-none (.)

Model CEL-200X State Init

LAN1 DEM1 MOD SYS

LAN2 DEM2 NET MON

Overview
Site setup
Profiles

IP routing
IP protocols
QoS
Network
System
Maintenance

Site setup

Setup via script

Site name Reserve station

Location

Latitude 53 deg 0 min N

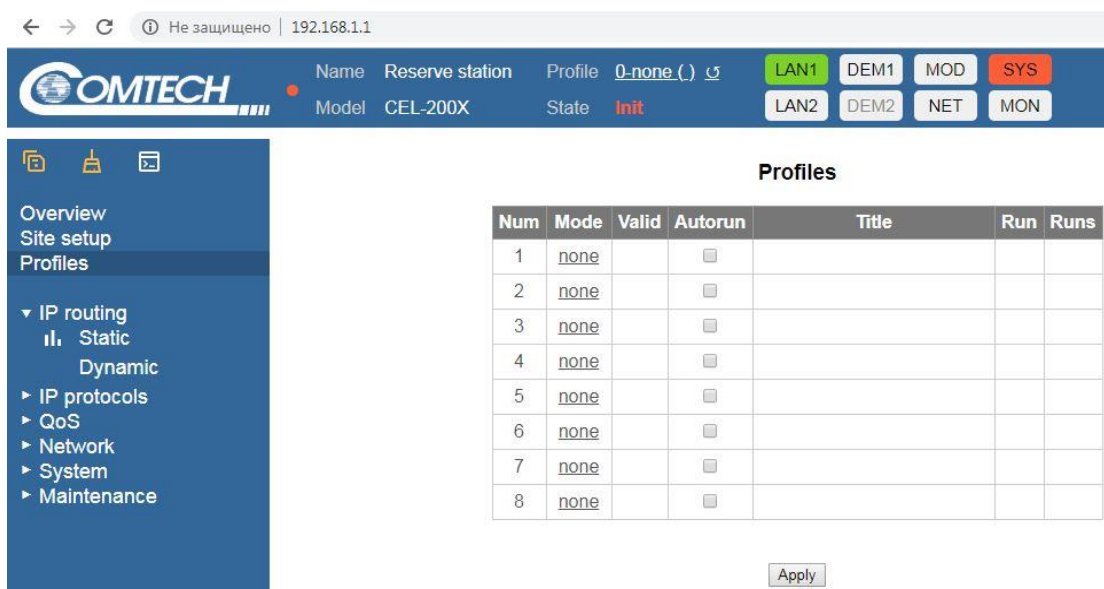
Longitude 36 deg 0 min E

RF interface	LO (kHz)	Power	10MHz	Splnv	Frequency adjust (+/-kHz) (0-4095)
Rx1	5150000 2675000-33000000	☒	☐	☒	0
Rx2	0 2675000-33000000	☒	☐	☐	0
Transmit	7225000 2675000-35000000	☒	☐	☒	0

Carrier search bw (+/- kHz)	Identification (hubs only)	Global TX level
SCPC mode (0-10000)	Net ID (0-255)	Far end C/N (1-30) dB
1800	2	0
TDMA mode	RF ID (0-255)	Set
12	2	

Apply

Рис. 3.4 – Установка географических координат точки размещения станции.

Рис. 3.5 – Раздел *Profiles***Profile 1 (none)**[Basic](#)**Basic settings**

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	Star hub ▾
Timeout (s) 10-250	40
Title	S_Hub

[Apply](#)

Рис. 3.6 – Установка базовых настроек профиля.

7. Создать профиль *Star Hub* (рис. 3.6).**Profile 1 (Star hub)**
[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RE](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)
Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	Star hub ▾
Timeout (s) 10-250	40
Title	S_Hub

[Apply](#)

Рис. 3.7 – Меню базовых настроек профиля.

8. По окончании базовых настроек нажимается кнопка *Apply*, при этом меню базовых настроек принимает вид, изображенных на рисунке 3.7.

9. По завершении базовых настроек производится переход во вкладку *TDM/ SCPC RX* (рис. 3.8), в которой устанавливаются параметры приема собственного сигнала от ретранслятора:

- частоты принимаемого сигнала, номиналом на 2325 МГц ниже частоты передаваемого сигнала;
- символьной скорости в прямом канале;
- номера входа, на который поступает принимаемый сигнал (*RX-1* или *RX-2*).

Profile 1 (Star hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RE](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDM RX

Input gain	Low ▼
Demodulator 1	
Input select	RX-1 ▼
Frequency (kHz) 950000-32000000	3675000
SymRate (kSps) 300-200000	10000
Slice (0-250)	0

LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Рис. 3.8 – Меню настроек приема прямого канала.

Если в разделе *Site setup* не выставлены частоты гетеродинов в данной вкладке выставляется частота передачи в L-диапазоне (рис. 3.9).

TDM RX

Input gain	Low ▼
Demodulator 1	
Input select	RX-1 ▼
Frequency (kHz) 950000-32000000	1600000
SymRate (kSps) 300-200000	3000
Slice (0-250)	0

Рис. 3.9 – Меню настроек приема прямого канала в L-диапазоне.

10. Следующим этапом – является настройка параметров передачи при переходе во вкладку *TDM/ SCPC TX* (рис. 3.20).

Profile 1 (Star hub)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RE](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDM TX

Frequency (kHz) 950000-32000000	6000000
SymRate (kSps) 300-64000	10000
MODCOD	SF QPSK 1/2
Pilots	☐
Rolloff	20%
Modulator type	Internal
WBM	
Slice (0-250)	0
VLAN (1-4094)	1

Apply

Рис. 3.10 – Меню настроек передачи прямого канала.

В данной вкладке задаются значения:

- частоты передаваемого сигнала (*Frequency*);
- символьной скорости в прямом канале (*SymRate*);
- сигнально-кодированная конструкция (*MODCOD*);
- фактор сглаживания (*Rolloff*) – 5 или 20%;
- наличие пилот-сигналов.

Если в разделе Site setup не выставлены частоты гетеродинов в данной вкладке выставляется частота передачи в L-диапазоне (рис. 3.11).

Frequency (kHz) 950000-32000000	1600000
SymRate (kSps) 300-200000	3000
MODCOD	SF QPSK 1/2
Pilots	☐
Rolloff	20%

Рис. 3.11 – Настройка передачи прямого канала в L-диапазоне

11. В следующей вкладке производится включение или выключение модулятора и устанавливается сигнал на выходе CM (рис. 3.12).

Profile 1 (Star hub)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RE](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

Modulator

TX on	☒
TX level (-dBm) 1.0-46.0	20 0

Apply

Рис. 3.12 – Меню настройки модулятора.

12. Во вкладке Timing необходимо выбрать параметр *Timing mode* (рис. 3.13, 3.14):

Value: задать значение *TTS* вручную;

Location: маршрутизатор автоматически рассчитает значение *TTS* на основе координат, введенных в разделе *Site setup* и долготы подспутниковой точки, введенной в данной вкладке.

Profile 1 (Star hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDMA timing

Timing mode	Location ▼		
Satellite longitude	45	deg	0 min E ▼
Value (0 - 150000)	0 us		

Apply

Рис. 3.13 – *Timing mode – Location*.

Profile 1 (Star hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDMA timing

Timing mode	Value ▼		
Satellite longitude	45	deg	0 min E ▼
Value (0 - 150000)	133322 us		

Apply

Рис. 3.14 – *Timing mode – Value*.

Для ввода *TTS* вручную целесообразно воспользоваться следующей методикой расчета:

$$TTS = \frac{d_n}{c}, \quad (3)$$

где c – скорость света в вакууме, а d_n – наклонная дальность до ИСЗ:

$$d_n = \sqrt{R_3^2 + (R_3 + H_{ИСЗ})^2 - 2R_3(R_3 + H_{ИСЗ})\cos\rho} \quad (4)$$

R_3 – радиус Земли (≈ 6371 км)

$H_{ИСЗ}$ – высота геостационарной орбиты (≈ 35875 км)

ρ – топоцентрический параметр, определяемый как

$$\rho = \arccos \left[\cos \phi_{3C} \cos (\lambda_{ИЗ} - \lambda_{3C}) \right], \quad (5)$$

где ϕ_{3C} и λ_{3C} – широта и долгота расположения ЗССС Р-441-ОВ-ПС;

$\lambda_{ИЗ}$ – долгота подспутниковой точки.

При отработке задач в соответствии со схемой на рис. 3.1. значение TTS устанавливается равным нулю.

13. Во вкладке *TDMA RF* задаются параметры обратного канала по аналогии с параметрами прямого канала (рис. 3.15):

Profile 1 (Star hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDMA RF

SymRate (kSps) 100-11000	2000
MODCOD	QPSK 1/2 ▼
Rolloff 5%	☐
Use enhanced LDPC tables	☐

N	On	RX freq (kHz) 950000-32000000	TX freq (kHz) 950000-32000000
1	☒	3690000	6015000

Рис. 3.15 – Меню установки параметров обратного канала.

Profile 1 (Star hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDMA RF

SymRate (kSps) 100-11000	1000
MODCOD	QPSK 1/2 ▼
Rolloff 5%	☐
Use enhanced LDPC tables	☐

N	On	RX freq (kHz) 950000-32000000	TX freq (kHz) 950000-32000000
1	☒	1605000	1605000

Рис. 3.16 – Установка параметров обратного канала в L-диапазоне

14. При необходимости включаются механизмы *TLC* (рис. 3.17, 3.18) и *ACM* (рис. 3.19) в соответствующих вкладках.

Profile 1 (Star hub)

Basic | TDM/SCPC RX | TDM/SCPC TX | Modulator | Timing | TLC | TDM ACM
 TDMA RE | TDMA prot | TDMA BW | TDMA ACM | Roaming

TX level control

TLC enable	☒
Max TLC TX level (-dBm) 1-46	10
Net(0)-Own(16) strategy	2
Avg(0)-Min(16) strategy	9
Desired C/N on local hub/SCPC side (-7.0-23.9)	8.0 dB
Desired C/N on stations side (0.0-23.9)	6.0 dB

Apply

Рис. 3.17 – Установки режима *TLC*.

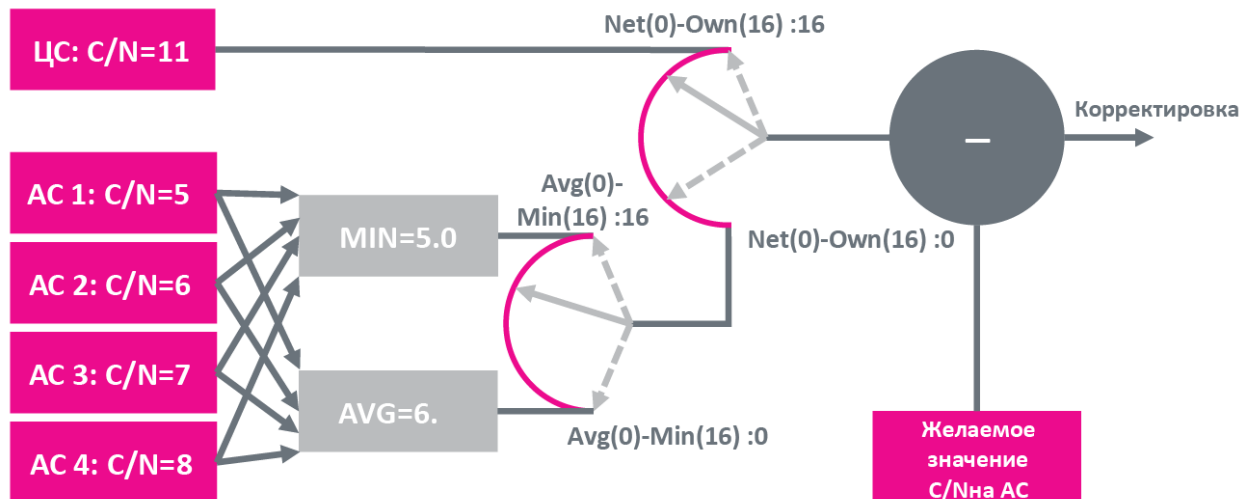


Рис. 3.18 – Стратегия *TLC* в сетях с ЦС.

В платформе *UHP* реализованы следующие стратегии работы механизма *TLC*:

- *Max TLC TX level*: максимальное значение уровня, который может устанавливать *TLC*, обычно устанавливается на 1 дБ ниже точки компрессии 1дБ передатчика;
- *Net(0) - Own(16) strategy*: какое поведение доминирует в алгоритме *TLC* – ориентация на сеть или на собственный прием;
- *Avg(0) - Min(16) strategy*: какое поведение доминирует в алгоритме *TLC* для сети – ориентация на средний по сети уровень или на уровень худших по приему станций;
- *Desired C/N on local hub/SCPC side*: опорный (желаемый) уровень приема на ЦС;
- *Desired C/N on TDMA remotes side*: опорный (желаемый) уровень приема на станциях.

Profile 1 (Star hub)

Basic | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDM ACM settings

ACM enable	☒
MODCOD2	SF QPSK 1/3 ▼
MODCOD3	SF QPSK 1/2 ▼
MODCOD4	SF QPSK 5/6 ▼
MODCOD5	SF QPSK 8/9 ▼
MODCOD6	SF 8PSK 8/9 ▼
MODCOD7	SF 16APSK 4/5 ▼
MODCOD8	SF 16APSK 8/9 ▼
C/N threshold (dB) 0.0-5.9	1.1

Apply

Рис. 3.19 – Установки режима *TDM ACM*.

В режиме *TDM ACM* прямой (*TDM*) канал, разделен на шесть подканалов, каждый из которых работает со своим режимом *MODCOD*.

При работе *ACM* значения *C/N*, при котором происходит переключение сигнально-кодовых конструкций, может быть увеличено от порогового значения. Величина *C/N*, на которую изменяется порог переключения, задается в поле *C/N threshold (dB)* 0.0–5.9

15. После установки всех параметров, в разделе *Overview* значки *MOD* и *DEM1* подкрашиваются зеленым цветом, что говорит о нормальной работе модулятора и демодулятора (наличии сигналов прямого канала в приемном тракте). Помимо этого, отражается уровень сигнала на выходе модема и соотношение сигнал/шум на входе демодулятора (рис. 3.20).

← → ↻ Не защищено | 192.168.1.1

COMTECH

Name: Reserve station Profile: 1-Star hub (S_Hub) | LAN1 DEM1 MOD SYS
 Model: CEL-200X State: Operation | LAN2 DEM2 NET MON

Refresh SN: 20097388 SW: CEL-20X Software Ver: 3.8.1.40 (21.02.2023)

CPU load: 15 % Buffers: 2 % Temp: 53 C Profile: UP during +00:14:31 (53 runs)

Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Up	Link: Eth1:1G/FD Eth2:No link	3084	2025	0
Demodulator-2	Disabled	Lvl: - 0.0 dBm	-	0	0
Demodulator-1	Up	C/N: 51.1 dB	-	288	23
Modulator	Up	Tx Lvl: - 1.0 dBm	5497	-	-
Network	Up	Operation	-	0	36029

Stations	Bandwidth	TDMA
Enabled	0	Total Req 0 (0 k) BD RF lvl - 53.2 dBm
Online	0	RT Req 0 (0 k) FP lost 730
Active	0	CIR Req 0 (0 k) TTS/TDT 0 us
Hub CN Low/High	0/0	Request Slots 0 TTS errors 313
Rem CN Low/High	0/0	Load 0 % Act channels 1

Рис. 3.20 – Раздел *Overview* после конфигурирования СМ.

Station edit

Number (1-2040)

On ☒

SN

Redundant SN

Shaper

Req-pr.

TCP Acceleration ☐

HDNA class

Group action

From st

To st

Action

Table parameters

Size (stations)

N	On	SN	Red.SN	H.Class	Shaper	Rq	Acc
1	+	97360	-	-	-	0	
2		97615	-	-	-	0	
3		36647	-	-	-	0	
4		36391	-	-	-	0	
5		36588	-	-	-	0	
6		23987	-	-	-	0	
7		36649	-	-	-	0	
8		97516	-	-	-	0	
9		11111	-	-	-	0	
10		21012	-	-	-	0	
11		23985	-	-	-	0	
12		-	-	-	-	0	

Prev20 Next20

Рис. 3.21 – Раздел *Network – Station*.

16. Для предоставления разрешения работы абонентских станций в формируемой сети в разделе *Network – Station* (рис. 3.21). При этом в таблице *Station edit* вводится последние 5 цифр серийного номера СМ абонентской станции и выставлением параметра *On* дается разрешение на включение модулятора. Индикацией выданного разрешения является знак «+» в таблице абонентских станций.

Overview

Refresh SN: 20097388 SW: CEL-20X Software Ver: 3.8.1.40 (21.02.2023)

CPU load: 15 % Buffers: 2 % Temp: 53 C Profile: UP during +00:05:27 (55 runs)

Interface	State	Info	TX rate (bps)	RX rate (bps)	RX errors
Ethernet	Up	Link: Eth1:No link Eth2:1G/FD	13739	5009	0
Demodulator-2	Disabled	Lvl: - 0.0 dBm	-	0	0
Demodulator-1	Up	C/N: 51.1 dB	-	288	26
Modulator	Up	Tx Lvl: - 1.0 dBm	5761	-	-
Network	Up	Operation	-	0	9731

Stations	Count	Bandwidth	TDMA
Enabled	5	Total Req	BD RF lvl - 52.9 dBm
Online	2	RT Req	FP lost 744
Active	0	CIR Req	TTS/TDT 0 us
Hub CN Low/High	1/0	Request Slots	TTS errors 313
Rem CN Low/High	0/1	Load	Act channels 1

Рис. 3.22 – Раздел *Overview* после разрешения на работу для абонентских станций.

17. После предоставления разрешения для работы абонентских станций в разделе *Overview* (рис. 3.22) можно наблюдать количество абонентских станций, которым разрешена работа в сети и количество работающих из них.

18. По окончании настройки в разделе *IP routing – Static* задаются требуемые маршруты для обмена пакетами в сети (рис. 3.23).

The screenshot shows the configuration interface for a device named **Star_hub** with profile **1-Star hub ()**. The interface includes a sidebar with navigation options: Overview, Site setup, Profiles, IP routing (selected), Static (selected), Dynamic, IP protocols, QoS, Network, System, and Maintenance. The main area displays the **Routing table** for the selected profile.

T	Vlan	Net/Source	Destination	RIP	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	192.168.222.222 /29	LAN, LOCAL					local
A	-	192.168.1.1 /24	LAN, LOCAL	*				
M	-	0.0.0.0 /0	Station - 0	*	100	P4M	-	
V	-	Svlan-2						
V	-	Svlan-3						
V	-	Svlan-4						
V	-	Svlan-5						
V	-	Svlan-6						
V	-	Svlan-7						
V	-	Svlan-8						

Below the table, there are links to add new configurations: [Add IPv4 address](#), [Add IPv4 static route](#), [Add IPv4 TX map](#), [Add VLAN bridge](#), [Add SVLAN RX](#), [Add IPv6 address](#), [Add IPv6 static route](#), [Add IPv6 TX map](#), and [Add RIP router](#).

Рис. 3.23 – Таблица маршрутизации (пример для 7 абонентских станций).

В соответствии со схемой на рис. 3.1, в таблице маршрутизации будут использоваться только два маршрута от абонентских станций (Svlan-2 и Svlan-3), поэтому указание остальных не имеет необходимости.

Настройка CM UHP-200 в режиме «MF Hub»

При работе UHP-200 в режиме *MF Hub*, алгоритм действий аналогичен приведенному для режима *Star Hub*, за исключением пунктов 7, 8 – настройки осуществляются в соответствии с рисунком 3.24 и пункта 13, где задаются частотные параметры нескольких обратных каналов (рис. 3.25, 3.26).

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	MF hub ▼
Timeout (s) 10-250	40
Title	MF_Hub

Рис. 3.24 – Создание профиля *MF Hub*.

Profile 1 (MF hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDMA RF

SymRate (kSps) 100-11000	2000
MODCOD	QPSK 1/2
Rolloff 5%	☐
Use enhanced LDPC tables	☐

N	On	RX frq (kHz) 950000-3200000	TX frq (kHz) 950000-3200000
1	☒	3690000	6015000
2	☒	3693000	6018000
3	☐	964000	964000
4	☐	966000	966000
5	☐	968000	968000
6	☐	970000	970000
7	☐	972000	972000
8	☐	974000	974000
9	☐	976000	976000
10	☐	978000	978000
11	☐	980000	980000
12	☐	982000	982000
13	☐	984000	984000
14	☐	986000	986000

Рис. 3.25 – Меню установки параметров обратных каналов в режиме *MF Hub*.

Profile 1 (MF hub)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)
[TDMA RF](#) | [TDMA prot](#) | [TDMA BW](#) | [TDMA ACM](#) | [Roaming](#)

TDMA RF

SymRate (kSps) 100-11000	1000
MODCOD	QPSK 1/2
Rolloff 5%	☐
Use enhanced LDPC tables	☐

N	On	RX frq (kHz) 950000-3200000	TX frq (kHz) 950000-3200000
1	☒	1605000	1605000
2	☒	1610000	1610000
3	☐	964000	964000
4	☐	966000	966000
5	☐	968000	968000
6	☐	970000	970000
7	☐	972000	972000
8	☐	974000	974000
9	☐	976000	976000
10	☐	978000	978000
11	☐	980000	980000
12	☐	982000	982000
13	☐	984000	984000

Рис. 3.26 – Меню установки параметров обратных каналов в режиме *MF Hub* в L-диапазоне.

Обратные каналы следует располагать в одном транспондере максимально близко друг к другу, в диапазоне не более 20 МГц.

Настройка CM UHP-200 в режиме «Star station»

Настройка CM UHP-200 в режиме «Star station» производится следующим образом:

1. Перейти в раздел Profiles (рис. 1.7) в котором зайти в настройки одного из восьми профилей.
2. Создать профиль Star Station (рис. 3.27).

Profile 2 (Star station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [Roaming](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	Star station ▼
Timeout (s) 10-250	40
Title	

Apply

Рис. 3.27 – Создание профиля Star station

Profile 2 (Star station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#) | [Roaming](#)

TDM RX

Input gain	Low ▼
Demodulator 1	
Input select	RX-1 ▼
Frequency (kHz) 950000-32000000	1600000
SymRate (kSps) 300-200000	3000
Slice (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1 ▼
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
Slice (0-250)	0
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Apply

Рис. 3.28 – Установка параметров приема ПК

3. После создания профиля, производится переход во вкладку TDM/SCPC RX (рис. 3.28), в которой устанавливаются параметры приема:

- частоты принимаемого сигнала в прямом канале (ПК);
- символьной скорости в ПК;
- номера входа, на который поступает принимаемый сигнал (RX-1 или RX-2).

4. В следующей вкладке производится включение или выключение модулятора и устанавливается сигнал на выходе CM (рис. 3.29).

Profile 2 (Star station)

Basic | TDM/SCPC RX | Modulator | Timing | TLC | Roaming

Modulator

TX on	☒
TX level (-dBm) 1.0-46.0	5 ▲▼ 0 ▲▼

Рис. 3.29 – Управление модулятором

5. Во вкладке *Timing* осуществляется выбор механизма учета TTS.

Profile 2 (Star station)

Basic | TDM/SCPC RX | Modulator | Timing | TLC | Roaming

TDMA timing

Timing mode	Location ▼
Value (-20000 - 20000)	0 us

Profile 2 (Star station)

Basic | TDM/SCPC RX | Modulator | Timing | TLC | Roaming

TDMA timing

Timing mode	Value ▼
Value (-20000 - 20000)	12058 us

Рис. 3.30 – *Timing mode* – *Location/Value*.

При отработке задач в соответствии со схемой на рис. 3.1. значение TTS (*Timing mode* – *Value*) устанавливается равным нулю.

6. По необходимости включить режимы TLC и ACM, настраиваемые аналогично режиму «SCPC modem»

7. После установки всех параметров, в разделе *Overview* значки *MOD* и *DEMI* подкрашиваются зеленым цветом, что говорит о нормальной работе модулятора и демодулятора (наличии сигналов ПК в приемном тракте). Помимо этого, отражается уровень сигнала на выходе модема и соотношение сигнал/шум на входе демодулятора.

8. В таблице маршрутизации (рис. 1.1) прописать маршруты исходящего (Add Tx Map, рис. 3.31) и входящего трафика (Add SVLAN Rx, рис. 3.32).

Таким образом, таблица маршрутизации примет вид, представленный на рис. 3.33

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.1.0
Netmask	255.255.255.0
SVLAN (1-57800)	2
Station (1-32000)	0
Priority/policy	P4(Med)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	192.168.1.0
Netmask	255.255.255.0
SVLAN (1-57800)	3
Station (1-32000)	0
Priority/policy	P4(Med)
Policy (if set)	None
Shaper channel	None
Title	

Рис. 3.31 – Вкладка Add Tx Map (для UHP № 2 (слева) и № 3 (справа))

SVLAN receive

VLAN (0-4095)	0
SVLAN (1-57800)	100
Title	

Рис. 3.32 – Вкладка Add SVLAN Rx (для UHP № 2 и № 3)

Для UHP № 2

Routing table

T	Vlan	Net/Source	Destination	RIP	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	<u>192.168.222.222 /29</u>	LAN, LOCAL					local
A	-	<u>192.168.2.1 /24</u>	LAN, LOCAL	*				
M	-	<u>192.168.1.0 /24</u>	Station - 0	*	2	P4M	-	
V	-	<u>Svlan-100</u>						
<u>To start</u>								

Для UHP № 3

Routing table

T	Vlan	Net/Source	Destination	RIP	SVLAN	Prio/Pol	Shaper	Title
A	-	<u>192.168.222.222 /29</u>	LAN, LOCAL					local
A	-	<u>192.168.3.1 /24</u>	LAN, LOCAL	*				
M	-	<u>192.168.1.0 /24</u>	Station - 0	*	3	P4M	-	
V	-	<u>Svlan-100</u>						
<u>To start</u>								

Рис. 3.33 – Таблица маршрутизации СМ в режиме Star station (для UHP № 2 и № 3)